

RAPPORT D'INTERVENTION

Détection et Prévention d'Intrusions SSH

Sécurisation d'un serveur SSH Ubuntu contre les attaques Brute Force via Fail2Ban

Champ	Détail
Hôte	Windows 11
Machine Virtuelle	Ubuntu (mode Pont / Bridge)
Service visé	OpenSSH Server
Solution de sécurité	Fail2Ban

1. Architecture Technique

Composant	Détail
Hôte	Windows 11
Machine Virtuelle	Ubuntu — mode réseau Pont / Bridge
Service visé	OpenSSH Server
Solution de sécurité	Fail2Ban

2. Procédure d'installation et configuration

1/ Sur la VM (cible), mettre à jour les dépôts et installer Fail2Ban :

```
sudo apt update && sudo apt install fail2ban -y
```

2/ Créer le fichier de configuration personnalisée :

```
sudo nano /etc/fail2ban/jail.local
```

3/ Insérer la configuration suivante (vider le fichier d'abord) :

```
[sshd]

enabled = true
port    = ssh
filter  = sshd
logpath = /var/log/auth.log
maxretry = 3
bantime = 600
```

Note : maxretry = 3 déclenche le bannissement après 3 échecs. bantime = 600 définit une exclusion de 10 minutes.

4/ Redémarrer le service pour appliquer les changements :

```
sudo systemctl restart fail2ban
```

3. Logs et preuves

La commande suivante permet de confirmer l'exclusion de l'adresse IP attaquante :

```
sudo fail2ban-client status sshd
```

Les tentatives répétées de connexion avec des identifiants erronés sont consignées dans :

```
/var/log/auth.log
```

4. Mise en situation

Pour déclencher la procédure de bannissement, depuis une machine distincte de la cible :

- 1/ Aller sur une machine autre que la cible.
- 2/ Ouvrir un terminal CMD ou PowerShell.
- 3/ Exécuter la commande suivante en remplaçant les variables :

```
ssh nom_utilisateur@ip_de_la_cible
```

- 4/ Se tromper volontairement de mot de passe sur toutes les tentatives afin de simuler une attaque brute force.

Résultat attendu : Après 3 échecs, l'adresse IP est automatiquement bannie pendant 10 minutes par Fail2Ban.

SCREENSHOT

```
PS C:\WINDOWS\system32> ssh vboxuser@192.168.1.81
vboxuser@192.168.1.81's password:
Permission denied, please try again.
vboxuser@192.168.1.81's password:
Permission denied, please try again.
vboxuser@192.168.1.81's password:
vboxuser@192.168.1.81: Permission denied (publickey,password).
PS C:\WINDOWS\system32> ssh vboxuser@192.168.1.81
ssh: connect to host 192.168.1.81 port 22: Connection timed out
```

```
vboxuser@Ubuntu:~/Desktop$ sudo fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|   |- Currently failed: 0
|   |- Total failed:    3
|   `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd
`-- Actions
    |- Currently banned: 1
    |- Total banned:    1
    `-- Banned IP list: 192.168.1.60
```